

103.3: Manipulação de arquivos

Rafael Obelheiro

19/08/2025

Comandos discutidos no material

touch	find
ls	tar
cp	cpio
mv	gzip, gunzip
rm	bzip2, bunzip2
mkdir	dd
rmdir	

Principais lições do conteúdo

1. Expansão de curingas (*globbing*) é feita pelo shell, não pelos comandos
 - `mv *.bak *.bkp` não funciona
2. Veja lição 1
3. `rm` é irreversível → linha de comando não tem lixeira
 - pense duas vezes antes de usar `rm *`
 - cuidado com espaços
 - ★ `rm * .old`
 - ★ `echo rm * .old` é seu amigo
4. `rmdir` só remove diretórios vazios
 - pense **quatro vezes** antes de usar `rm -rf`
5. Arquivos escondidos iniciados por “.” são uma convenção
6. `*` e `?` não casam com “.” **no início** do nome
7. Veja lição 1

Algumas lições de `find`

- Curingas em `-name` devem estar protegidos
 - `find -name abc* -print` mostra nomes iniciados por `abc` apenas no diretório corrente
 - ★ veja lição 1 no slide anterior
 - `find -name abc\* -print` mostra nomes iniciados por `abc` no diretório corrente e nos subdiretórios
- Quando `-exec` é usado, as chaves (`{}`) substituem **cada nome de arquivo/diretório**
 - se forem encontrados `N` nomes, o comando será invocado `N` vezes, uma com cada nome
 - ★ diferente de invocar uma vez o comando com `N` nomes

find: interpretação de tempo

- As referências de tempo usadas por find podem gerar confusão

- ▶ -mtime, -ctime, -atime
 - ★ -mtime: arq/dir teve **conteúdo modificado** (escrito)
 - ★ -atime: arq/dir foi **acessado** (lido)
 - ★ -ctime: arq/dir teve **atributos modificados**

- Linha do tempo padrão

```
...-|-- 2 dias --|-- 1 dia ---|-- 0 dias --|
      ^           ^           ^           ^
    agora-72h   agora-48h   agora-24h   agora
```

- Com -daystart, a referência muda para meia noite:

```
...-|-- 2 dias --|-- 1 dia ---|-- 0 dias --|
      ^           ^           ^           ^
    anteontem   ontem      hoje      amanhã
    à 0h        à 0h        à 0h        à 0h
```

tar, cpio, pax, zip, rar

- tar é um comando padrão do Unix
 - ▶ encontrado em qualquer instalação
 - ▶ software de código aberto geralmente distribui fontes em .tar.gz ou .tar.bz2
- cpio era padrão, mas foi substituído por pax
 - ▶ apesar disso, é comum encontrar o comando cpio
 - ▶ arquivos no formato cpio são encontrados com menos frequência
 - ★ RPM usa cpio internamente
 - ▶ principal atrativo parece ser o fato de ser voltado para pipelines
- zip e rar não são padrões, ainda que sejam comumente encontrados em distribuições Linux
 - ▶ especialmente nas voltadas para desktop
- Conhecer o básico de tar para não ficar dependente de zip e rar pode evitar surpresas desagradáveis
 - ▶ criar/listar/abrir arquivos .tar com ou sem compressão

Formatos comuns de compressão

- Em geral, as ferramentas de compressão:
 - ▶ comprimem cada arquivo passado como argumento
 - ▶ substituem o arquivo original pela versão comprimida
 - ★ zstd é exceção
 - ▶ usam a opção -9 para especificar máxima compressão

extensão	comprimir	descomprimir	exibir
.gz	gzip	gunzip	zcat
.bz2	bzip2	bunzip2	bzcat
.zst	zstd	unzstd	zstdcat
.xz, .lzma	xz	unxz	xzcat
.Z	compress	uncompress	